Diagrama de clases - Programation3_Exam1_MMV_KZA

Sistema de biblioteca (MVC + DAO)

Paquete Persistence

libroDAO

+ AgregarLibro(book: AddBookModel): boolean
+ BorrarLibro(bookCode: String): boolean
+ ModificarLibro(book: AddBookModel): boolean
+ ListaLibro(texto: String): List<AddBookModel>
+ ObtenerLibro(bookCode: String): AddBookModel

ejemplarDAO

- books: libroDAO

+ AgregarEjemplar(ejemplar: BookManager): boolean
+ BorrarEjemplar(Code: String): boolean
+ ModificarEjemplar(ejemplar: BookManager): boolean
+ ListaEjemplar(texto: String): List<BookManager>
+ ObtenerEjemplar(Code: String): BookManager

prestamoDAO

- usuario: usuarioDAO
- ejemplar: ejemplarDAO

+ AgregarPrestamo(p: PrestamoModel): boolean
+ BorrarPrestamo(prestamoCode: int): boolean
+ ModificarPrestamo(p: PrestamoModel): boolean
+ ListaPrestamo(texto: String): List<PrestamoModel>
+ ObtenerPrestamo(prestamoCode: int): PrestamoModel

usuarioDAO

+ AgregarUsuario(user: CreateUserModel): boolean
+ BorrarUsuario(identificacion: int): boolean
+ ModificarUsuario(user: CreateUserModel): boolean
+ ListaUsuario(texto: String): List<CreateUserModel>
+ ObtenerUsuario(identificacion: int): CreateUserModel

libroDAO 1 ← ejemplarDAO 1 ← prestamoDAO 1 → usuarioDAO

Paquete Model

AddBookModel

- bookName: String
- bookCode: String
- bookAuthor: String
- bookYear: int

+ AddBookModel()
+ AddBookModel(bookCode: String, bookName: String, bookAuthor: String, bookYear: int)
+ setbookName(bookName_: String): void
+ getbookName(): String
+ setbookCode(bookCode_: String): void
+ getbookCode(): String
+ setbookAuthor(bookAuthor_: String): void
+ getbookAuthor(): String
+ setbookYear(bookYear_: int): void
+ getbookYear(): int

BookManager

- CodigoEjemplar: String
- Libro: AddBookModel
- Estado: String

+ BookManager()
+ BookManager(codigo: String)
+ BookManager(codigo: String, libro: AddBookModel, estado: String)
+ getCodigoEjemplar(): String
+ setCodigoEjemplar(CodigoEjemplar: String): void
+ getLibro(): AddBookModel
+ setLibro(Libro: AddBookModel): void
+ getEstado(): String
+ setEstado(Estado: String): void

PrestamoModel

- prestamoCode: int
- bookCode: BookManager
- userCode: CreateUserModel
- state: String
- prestamoDate: Date
- limitDate: Date
- returnDate: Date

+ PrestamoModel()
+ PrestamoModel(code: int)
+ PrestamoModel(code: int, bookCode_: BookManager, userCode_: CreateUserModel, state_: String, prestamoDate_: Date, limitDate_: Date, returnDate_: Date)
+ getPrestamoCode(): int
+ setPrestamoCode(prestamoCode: int): void
+ getUserCode(): CreateUserModel
+ setUserCode(userCode: CreateUserModel): void
+ setBookCode(bookCode: BookManager): void
+ getBookCode(): BookManager
+ setPrestamoDate(prestamoDate: Date): void
+ getPrestamoDate(): Date
+ setLimitDate(limitDate: Date): void
+ getLimitDate(): Date
+ setReturnDate(returnDate: Date): void
+ getReturnDate(): Date
+ setState(state: String): void
+ getState(): String

CreateUserModel

- identification: int
- username: String
- email: String
- status: String

+ CreateUserModel()
+ CreateUserModel(id: int)
+ CreateUserModel(identification: int, username: String, email: String, status: String)
+ setIdentification(identification_: int): void
+ getIdentification(): int
+ setUsername(username_: String): void
+ getUsername(): String
+ setEmail(email_: String): void
+ getEmail(): String
+ setStatus(status_: String): void
+ getStatus(): String

AddBookModel 0..1 ← BookManager 0..1 ← PrestamoModel 0..1 → CreateUserModel

Paquete View

AddBookView

- panel: JPanel
- btnAddBook: JButton
- btnReturn: JButton
- txtISBN: JTextField
- txtTitulo: JTextField
- txtAutor: JTextField
- txtAnio: JTextField

+ AddBookView()
- createWindow(): void
- createPanel(): void
- createLabel(): void
- createTextFields(): void
- createButton(): void

LibraryView

- panel: JPanel
+ btnAddBook: JButton
+ btnPrestamo: JButton
+ btnCreateUser: JButton
+ table: JTable
+ tableModel: DefaultTableModel

+ LibraryView()
- createWindow(): void
- createPanel(): void
- createTable(): void
- createButtons(): void

PrestamoView

(sin detalle en los diagramas)

CreateUserView

(sin detalle en los diagramas)

Paquete Controller

AddBookController

- ABView: AddBookView

+ AddBookController()
- giveFunctions(): void

LibraryController

- LView: LibraryView

+ LibraryController()
- giveFunctions(): void

PrestamoController

- PView: PrestamoView

+ PrestamoController()
- giveFunctions(): void

CreateUserController

- CUView: CreateUserView

+ CreateUserController()
- giveFunctions(): void

AddBookView 1 ← AddBookController
LibraryView 1 ← LibraryController
PrestamoView 1 ← PrestamoController
CreateUserView 1 ← CreateUserController

LibraryController ← AddBookController
LibraryController ← PrestamoController
LibraryController ← CreateUserController

Otros paquetes (Main, DataBaseConnection, Validations)

Main

+ main(args: String[]): void

BDConnection

(sin detalle en los diagramas)

ValidacionesText

(sin detalle en los diagramas)

Leyenda

→ Asociacion (atributo de tipo clase), con multiplicidad

⇢ Dependencia (usa / devuelve el tipo)

\+ publico - privado